34763번 - 땅따먹기 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	253	128	105	51.471%

문제

무한히 넓은 좌표평면이 있다. 초기에는 $(0, 0)$에 0이 적혀있고, 나머지 정수 좌표에는 아무 값도 적혀 있지 않다.

당신은 큐를 이용해 아래의 행동을 N번 수행하려고 한다. 초기에 큐는 비어 있다.

1. 0이 적혀 있는 좌표 중 1개를 골라서, 해당 좌표를 큐에 넣는다.
2. 아래의 행동을 차례대로 수행한다.
   - 큐의 맨 앞에서 좌표 1개를 꺼내고, 꺼낸 좌표에 1을 적는다.
   - 꺼낸 좌표와 상하좌우로 인접한 정수 좌표 중, 0이 적혀 있는 모든 정수 좌표를 큐의 맨 뒤에 넣는다. 큐에 좌표를 넣는 순서는 결과에 영향을 주지 않는다.
   - 꺼낸 좌표와 상하좌우로 인접한 정수 좌표 중, 아무 값도 적혀 있지 않은 모든 좌표에 0을 적는다.
3. 큐가 빌 때까지 $2.$을 반복한다.

행동을 어떤 방식으로 수행하더라도, 한 좌표는 큐에 최대 한 번만 들어감을 증명할 수 있다.

행동을 N번 수행했을 때, 1이 적힌 좌표의 개수가 정확히 K가 될 수 있는지 판별해 보자.

입력

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 수를 의미하는 정수 T가 주어진다. $(1 \le T \le 100)$

각 테스트 케이스마다 행동의 횟수를 의미하는 정수 N, 1이 적힌 좌표 개수의 목표를 의미하는 정수 K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, K \le 10^9)$

출력

각 테스트 케이스마다 1이 적힌 좌표의 개수가 정확히 K가 될 수 있다면 `YES` 를, 그렇지 않다면 `NO` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
3 4
15 1
5 5
```

예제 출력 1 복사

```
YES
NO
YES
```

노트

큐는 $[q_1, q_2, \cdots, q_n]$으로 표현되는 자료구조입니다. 큐에 원소 a를 넣으면, 큐는 $[q_1, q_2, \cdots, q_n, a]$가 됩니다. 큐에서 원소를 꺼내면, q_1를 얻고 큐는 $[q_2, q_3, \cdots, q_n]$이 됩니다.

출처

University (/category/5) > 건국대학교 (/category/454) > 2025 건국대학교 프로그래밍 경진대회 (KUPC) (/category/detail/4606) F번

- 문제를 만든 사람: yookwi (/user/yookwi)
- 문제를 검수한 사람: aru0504 (/user/aru0504), cmgjol010 (/user/cmgjol010), hyperbolic (/user/hyperbolic), ohwphil (/user/ohwphil), pizzaroot (/user/pizzaroot), riroan (/user/riroan), rlatjwls3333 (/user/rlatjwls3333)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정수론 (/problem/tag/95)

메모